

MATEMÁTICA A - PRIMER PARCIAL - PRIMERA FECHA 27/09/2024
TEMA 1

1			2	3	4			5	6	7	8	9	Nombre y Apellido
a	b	c			a	b	c						
0.5	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.25	Nº de alumno
													Comisión

Atención: El alumno deberá tener bien resuelta al menos la mitad de cada uno de los temas obligatorios para aprobar el parcial. Los alumnos que alcancen un puntaje de cuatro puntos pero no cumplan con los temas obligatorios recuperarán los temas en los que fallaron con la modalidad que cada profesor disponga.

1. Calcule y'

(a) $y = 5^x(8x^4 + \sqrt{x})$ (b) $y = \frac{\cos(2x^2)}{x+3}$ (c) $y = \sqrt[3]{x + (4x+9)^2}$

2. Determine la amplitud, el período y la imagen de $f(x) = -3\sin(4x) - 5$.

3. ¿Cuál es el dominio de $w(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{e^{1/x}}$?

4. Determine los siguientes límites

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 5x + 4}{|x - 1|}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + \sin(4x)}{x}$ (c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} 5x \ln(x^3)$

5. Encuentre los números críticos de la función $f(x) = -3x^4 + 12x^3$ y determine en cuáles de ellos la función tiene un extremo local.

6. Considere la función $f(x) = \begin{cases} \frac{3x^2 - 3x - 6}{x + 1} & \text{si } x \neq -1 \\ -3 & \text{si } x = -1 \end{cases}$

(a) Estudie la continuidad de f en $x = -1$

(b) ¿Es f derivable en $x = -1$?

7. Considere la función $f(x) = \ln(2x) - 6$

(a) ¿En qué intervalos la función $f(x)$ admite inversa?

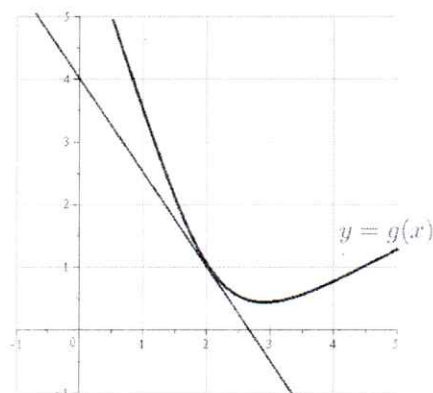
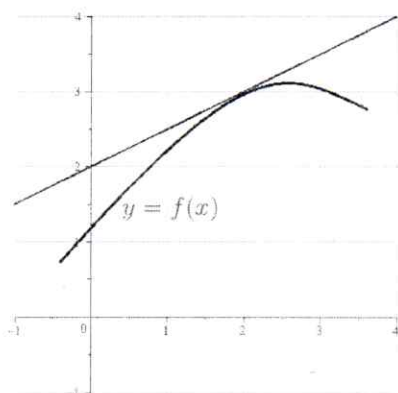
(b) Encuentre la expresión de $f^{-1}(x)$.

8. Estudie la función $f(x) = \frac{-x^2 + 2x - 4}{x - 2}$ y gráfiquela en base al estudio realizado.

9. A continuación se encuentran las gráficas de las funciones $f(x)$ y $g(x)$ con sus respectivas rectas tangentes en el punto de abscisa $x = 2$.

(a) ¿Cuánto valen $f'(2)$ y $g'(2)$? ¿Cuál es el valor de $(f \cdot g)'(2)$?

(b) Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $(f \cdot g)(x)$ por el punto de abscisa $x = 2$.



MATEMÁTICA A - PRIMER PARCIAL - PRIMERA FECHA 27/09/2024
TEMA 2

1			2	3	4			5	6	7	8	9	Nombre y Apellido
a	b	c			a	b	c						
0.5	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.25	Nº de alumno
													Comisión

Atención: El alumno deberá tener bien resuelta al menos la mitad de cada uno de los temas obligatorios para aprobar el parcial. Los alumnos que alcancen un puntaje de cuatro puntos pero no cumplan con los temas obligatorios recuperarán los temas en los que fallaron con la modalidad que cada profesor disponga.

1. Calcule y'

(a) $y = \frac{\sin(3x^2)}{x+2}$ (b) $y = 4^x(\sqrt{x} + 5x^8)$ (c) $y = \sqrt[5]{(9x+4)^2 + x}$

2. Determine la amplitud, el período y la imagen de $f(x) = -2\cos(8x) - 3$.

3. ¿Cuál es el dominio de $w(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{e^{1/x}}$?

4. Determine los siguientes límites

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{|x - 1|}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + \sin(3x)}{x}$ (c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} 3x \ln(x^5)$

5. Encuentre los números críticos de la función $f(x) = 2x^4 - 8x^3$ y determine en cuáles de ellos la función tiene un extremo local.

6. Considere la función $f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2 + 4x - 8}{x - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

(a) Estudie la continuidad de f en $x = 1$

(b) ¿Es f derivable en $x = 1$?

7. Considere la función $f(x) = \ln(4x) + 2$

(a) ¿En qué intervalos la función $f(x)$ admite inversa?

(b) Encuentre la expresión de $f^{-1}(x)$.

8. Estudie la función $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ y gráfiquela en base al estudio realizado.

9. A continuación se encuentran las gráficas de las funciones $f(x)$ y $g(x)$ con sus respectivas rectas tangentes en el punto de abscisa $x = 3$.

(a) ¿Cuánto valen $f'(3)$ y $g'(3)$? ¿Cuál es el valor de $(f \cdot g)'(3)$?

(b) Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $(f \cdot g)(x)$ por el punto de abscisa $x = 3$.

